期中考试复习题

整理：廖敬远

2026.4.22

分清敌我、敢于斗争、善于斗争、区别对待、依靠群众、消灭对立。

题目

一火箭初质量为 M_0，每秒喷出的质量 $-\dfrac{dM}{dt}$ 恒定，喷气相对火箭的速率恒定为 u。设火箭竖直向上发射，不计空气阻力，重力加速度 g 恒定，则 $t=0$ 时火箭加速度 a 在竖直方向（向上为正）的投影式为 [ ]。

A. $a=\dfrac{u}{M_0}\left(-\dfrac{dM}{dt}\right)-g$

B. $a=\dfrac{u}{M_0}\left(\dfrac{dM}{dt}\right)+g$

C. $a=\dfrac{u}{M_0}\left(-\dfrac{dM}{dt}\right)$

D. $a=\dfrac{u}{M_0}\left(\dfrac{dM}{dt}\right)-g$

解析

[需要考虑重力] 本题考查变质量物体的运动方程（密歇尔斯基方程），推导过程如下：

1. 建立方程（竖直向上为正方向）

变质量物体运动方程推导

动量定理

合外力冲量等于动量变化：

$$\vec{F}\,dt = M\,d\vec{v} + \vec{u}\,dm$$

两边除以 dt：

$$\vec{F} = M\frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{u}\frac{dm}{dt}$$

质量变化关系

主体质量减少：$\frac{dM}{dt} = -\frac{dm}{dt}$，代入得：

$$\boxed{M\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \vec{u}\frac{dM}{dt}}$$

此即 ** 密歇尔斯基方程 **。

变质量物体的运动方程为：

$$M\frac{dv}{dt} = F + u_{\text{相对}}\frac{dM}{dt}$$

其中：- M 为火箭瞬时质量，$a = \frac{dv}{dt}$ 为火箭加速度；

- 外力 F 仅为重力，方向向下，故 $F = -Mg$；
- 喷气相对火箭的速度方向向下，故 $u_{\text{相对}} = -u$（u 为喷气速率，恒为正）。

2. 代入并整理

将 $F = -Mg$ 和 $u_{\text{相对}} = -u$ 代入方程：

$$Ma = -Mg + (-u)\frac{dM}{dt}$$

整理得加速度的一般形式：

$$a = -g - \frac{u}{M}\frac{dM}{dt}$$

3. 结合题意化简

火箭质量随时间减少，因此 $\frac{dM}{dt} < 0$，题目中“每秒喷出的质量”为 $-\frac{dM}{dt}$（恒为正）。将 $\frac{dM}{dt} = -\left(-\frac{dM}{dt}\right)$ 代入上式：

$$a = -g - \frac{u}{M}\left(-\left(-\frac{dM}{dt}\right)\right) = \frac{u}{M}\left(-\frac{dM}{dt}\right) - g$$

$t = 0$ 时，火箭质量为初质量 $M = M_0$，代入得：

$$a = \frac{u}{M_0}\left(-\frac{dM}{dt}\right) - g$$

与选项 A 的表达式完全一致。

题目

如图所示，一质量为 m 的匀质细杆 AB，A 端靠在粗糙的竖直墙壁上，B 端置于粗糙水平地面上而静止。杆身与竖直方向成 θ 角，则 A 端对墙壁的压力大小 []。

A 为 $\frac{1}{4}mg\cos\theta$

B 为 $\frac{1}{2}mg\tan\theta$

C 为 $mg\sin\theta$

D 不能唯一确定

解析

对细杆进行受力分析：- 重力 mg，作用在杆中点，竖直向下。

- A 端受力：墙壁的法向支持力 N_A（水平向右），以及竖直方向的静摩擦力 f_A。

- B 端受力：地面的法向支持力 N_B（竖直向上），以及水平方向的静摩擦力 f_B。

设杆长为 L，建立平衡方程：

1. ** 水平方向力平衡 **

$$N_A = f_B$$

2. ** 竖直方向力平衡 **

$$N_B + f_A = mg$$

3. ** 力矩平衡（以 B 点为转轴）** 重力对 B 点的力矩为顺时针，A 端水平力 N_A 对 B 点的力矩为逆时针。

$$mg \cdot \frac{L}{2} \sin\theta = N_A \cdot L \cos\theta$$

化简可得：

$$N_A = \frac{1}{2} mg \tan\theta$$

但是，这里的关键问题在于：杆两端都是 ** 粗糙接触面 **，静摩擦力 f_A 和 f_B 的大小可以在零到最大静摩擦力之间变化。我们再以 A 点为转轴列力矩平衡方程：

$$mg \cdot \frac{L}{2} \sin\theta = N_B \cdot L \sin\theta - f_B \cdot L \cos\theta$$

结合竖直方向平衡方程 $N_B = mg - f_A$，可以看出，不同的 f_A 会导致不同的 N_B，进而影响水平摩擦力 f_B。水平方向 $N_A = f_B$，因此 N_A 的值不是唯一的，它取决于 f_A 和 f_B 的具体分配。

题目没有给出墙壁和地面的摩擦系数，也没有说明摩擦的具体情况，因此静摩擦力的大小无法唯一确定，进而 A 端对墙壁的压力大小也不能唯一确定。[理论力学]

题目

在惯性系 S 和对 S 作等速直线运动的 S' 中讨论一个质点系的运动时，下列的各种论述：

1. 质点系在 S 系中若动量守恒，则在 S' 系中动量也一定守恒；
2. 质点系在 S 系中若机械能守恒，则在 S' 系中机械能也一定守恒；
3. 质点系在 S 系中若动量守恒，在 S' 系中动量不一定守恒；
4. 质点系在 S 系中若机械能守恒，在 S' 系中机械能不一定守恒；
5. 质点系在 S 系中若动量守恒，机械能也守恒，则在 S' 系中动量一定守恒，机械能也一定守恒；
6. 质点系在 S 系中若动量守恒，机械能也守恒，则在 S' 系中动量不一定守恒，机械能也不一定守恒。

中，只有 [ ]。

A. (1)、(2)、(5) 正确，其他都不正确；

B. (1)、(4)、(5) 正确，其他都不正确；

C. (2)、(3) 正确，其他都不正确；

D. (2)、(3)、(6) 正确，其他都不正确；

E. (3)、(4)、(6) 正确，其他都不正确。

解析

设惯性系 S' 相对 S 以速度 V 匀速运动，质点系在 S 系中速度为 v_i，在 S' 系中速度为 $v_i' = v_i - V$。

1. 动量守恒的不变性

S 系中动量守恒：

$$\sum m_i v_i = \text{常数}$$

S' 系中动量：

$$\sum m_i v_i' = \sum m_i (v_i - V) = \sum m_i v_i - V \sum m_i$$

因 V 和总质量 $\sum m_i$ 为常数，故 S' 系中动量也为常数，因此 (1) 正确，(3) 错误。

2. 机械能守恒的非不变性

S 系中动能：

$$E_k = \frac{1}{2} \sum m_i v_i^2$$

S' 系中动能：

$$E_k' = \frac{1}{2} \sum m_i (v_i - V)^2 = E_k - V \cdot \sum m_i v_i + \frac{1}{2} V^2 \sum m_i$$

可见 E_k' 中存在与总动量 $P = \sum m_i v_i$ 相关的交叉项。

- 若 S 系中仅机械能守恒（$E_k + E_p = \text{常数}$），但 P 不一定为常数，则 $E_k' + E_p$ 不一定为常数，故 (4) 正确，(2) 错误。

- 若 S 系中同时动量守恒（$P = \text{常数}$）且机械能守恒，则 $E_k' + E_p = (E_k + E_p) - V \cdot P + \frac{1}{2} M V^2$，结果为常数，因此 S' 系中机械能也守恒，故 (5) 正确，(6) 错误。

题目

一辆洒水车沿水平公路笔直前进，车与地面之间的摩擦系数 $\mu = 0.0100$，车载满水时质量 $M_0 = 1.00 \times 10^4$ kg。设洒水车匀速将水喷出，洒出的水相对于车的速率为 $u = 5.00$ m/s，单位时间内喷出水的质量为 $m_0 = 10.0$ kg/s。洒水车在水平牵引力 $F = 4.00 \times 10^3$ N 的作用下在水

平公路上由静止开始运动，并向外洒水。当水向车的正后方喷出时，由动量定理计算得到，洒水车在 t 时刻的速度 $v = [\,]$。（重力加速度 $g = 9.80\ \mathrm{m/s^2}$）参数：$t = 50.0\ \mathrm{s}$

A 1.2 m/s

B 3.1 m/s

C 6.2 m/s

D 9.4 m/s

E 16 m/s

解析

1. 模型与受力分析

本题为带恒定外力的变质量物体运动问题，受力包括：
- 水平牵引力 F（正方向）
- 滑动摩擦力 $f = -\mu M(t)g$（负方向）
- 喷水推力 um_0（水向后喷，推力向前，正方向）

t 时刻洒水车的质量：

$$M(t) = M_0 - m_0 t$$

2. 建立运动方程

根据变质量物体运动方程（密歇尔斯基方程）：

$$M\frac{dv}{dt} = F - \mu M g + u m_0$$

两边除以 $M(t)$：

$$\frac{dv}{dt} = \frac{F + u m_0}{M_0 - m_0 t} - \mu g$$

[u 要带入负值]

3. 积分求速度

对 t 从 0 到 50 s 积分（初始速度 $v_0 = 0$）：

$$v(t) = \int_0^t \left(\frac{F + u m_0}{M_0 - m_0 \tau} - \mu g \right) d\tau$$

$$v(t) = \frac{F + u m_0}{m_0} \ln\left(\frac{M_0}{M_0 - m_0 t} \right) - \mu g t$$

4. 代入数值计算

$$F + um_0 = 4000 + 5 \times 10 = 4050 \text{ N}$$
$$\frac{4050}{10} = 405, \quad \ln\left(\frac{10000}{9500}\right) \approx 0.0513$$
$$v = 405 \times 0.0513 - 0.01 \times 9.8 \times 50 \approx 20.8 - 4.9 = 15.9 \text{ m/s}$$

题目

质量为 20 kg，边长为 1.0 m 的均匀立方物体，放在水平地面上。拉力 F 作用在该物体一条顶边的中点，且与包含该顶边的其中一个竖直侧面垂直，地面极粗糙，物体不可能滑动，若要使该立方体旋转 90 度，则拉力 F 不能小于 ()

A 49 N

B 98 N

C 157 N

D 196 N

解析

本题为刚体绕棱边的力矩平衡问题，取立方体与地面接触的一条棱为转轴。

1. ** 受力与力矩分析 **

- 物体重力：mg，作用在立方体中心，方向竖直向下。

- 拉力：F，作用在侧面顶边中点，与侧面垂直，力臂为立方体边长 $a = 1.0$ m。

- 重力对转轴的力臂：当立方体即将被拉起时，重心在转轴正上方的临界状态，重力的力臂为 $\frac{a}{2}$（水平距离）。

2. ** 力矩平衡条件 ** 要使立方体绕棱边转动，拉力的力矩至少等于重力的力矩：

$$F \cdot a = mg \cdot \frac{a}{2}$$

两边约去边长 a：

$$F = \frac{mg}{2}$$

3. ** 代入数值计算 ** 已知 $m = 20$ kg，$g = 9.8$ m/s^2：

$$F = \frac{20 \times 9.8}{2} = 98 \text{ N}$$

题目

湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动。设该人以匀速率 v_0 收绳，绳不伸长、湖水静止，则小船的运动是 []。

A 匀加速运动

B 匀减速运动

C 变加速运动

D 变减速运动

E 匀速直线运动

解析

设某一时刻绳子与水平方向夹角为 θ，小船水平速度为 v。

1. 速度分解

合速度，就是物体实际运动的速度，是唯一的、真实的速度。分量，是为了分析方便，把合速度分解到不同方向上的速度投影。在这道题里：

小船的实际运动是水平向岸的，所以它的合速度 v 一定是水平方向的，这是 100% 真实的速度。

绳子的收绳速率 v_0 是小船速度沿绳方向的分量：

$$v_0 = v\cos\theta \implies v = \frac{v_0}{\cos\theta}$$

随着小船靠近岸边，θ 增大，$\cos\theta$ 减小，因此 v 增大，小船做加速运动。

2. 加速度分析

对速度求导得加速度：

$$a = \frac{dv}{dt} = v_0 \cdot \frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

设滑轮高度为 h，某时刻船水平距离岸边为 x，绳与水平方向夹角为 θ。几何关系：

$$\tan\theta = \frac{h}{x}$$

1. 速度关系

人收绳速率 v_0 恒定，船的水平速度 $v = -\dfrac{dx}{dt}$。速度分解：

$$v_0 = v\cos\theta \quad \Rightarrow \quad v = \frac{v_0}{\cos\theta}$$

2. 对时间求导，推导 $\dfrac{d\theta}{dt}$

对 $\tan\theta = \dfrac{h}{x}$ 两边关于 t 求导：

$$\sec^2\theta \cdot \frac{d\theta}{dt} = -\frac{h}{x^2} \cdot \frac{dx}{dt}$$

因为 $\sec^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$，且 $v = -\dfrac{dx}{dt}$，代入得：

$$\frac{1}{\cos^2\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{x^2} v$$

又 $x = h\cot\theta$，故 $x^2 = h^2\cot^2\theta$，代入并化简：

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{v_0}{h} \cdot \frac{\sin^2\theta}{\cos\theta}$$

因为 θ 随时间增大，$\sin\theta$ 不断变化，所以

$$\boxed{\frac{d\theta}{dt} \text{ 不是常数}}$$

3. 加速度推导（证明变加速）

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{v_0}{\cos\theta}\right) = v_0 \cdot \frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

将 $\dfrac{d\theta}{dt} = \dfrac{v_0}{h}\sin\theta$ 代入：

$$a = \frac{v_0^2}{h} \cdot \frac{\sin^3\theta}{\cos^3\theta}$$

加速度 a 随 θ 变化，因此小船做

$$\boxed{\text{变加速直线运动}}$$

题目

在水平面上匀速前进的小车上，固定一劲度系数为 K 的水平弹簧，弹簧上连一木块 m，木块与小车间的摩擦可忽略不计，则在木块往返运动的过程中以下几种说法哪个正确？（m 在 O 点时，弹簧为原长）

A 以小车为参考系，m、K 系统机械能守恒

B 以地为参考系，m、K、地球系统机械能守恒

C 以地为参考系，m、K 系统机械能守恒

D 以地为参考系，木块由 A 点运动到 O 点的过程中弹簧对物体做的功为 $W = \dfrac{1}{2}K(OA)^2$

解析

选项 A

小车匀速运动，为惯性参考系。木块与弹簧组成的系统中：

- 弹簧弹力为保守内力；
- 无摩擦力做功；
- 弹簧与小车连接点固定，小车对弹簧的作用力位移为 0，不做功。因此系统机械能（动能 + 弹性势能）守恒，A 正确。

选项 B

以地为参考系时，木块的速度为“小车速度 + 相对小车的速度 [在周期性变化]”，木块的动能会随相对运动变化，与弹簧弹性势能之和不守恒。B 错误。

选项 C

与 B 同理，以地为参考系时，木块动能变化，与弹簧弹性势能之和不守恒。C 错误。

选项 D

弹簧做功的位移是木块相对地面的位移，不是相对小车的位移 OA，因此不能直接用 OA 计算弹簧做功。D 错误。

题目

水平地面上放一物体 A，它与地面间的滑动摩擦系数为 μ。现加一恒力 F 如图所示。欲使物体 A 有最大加速度，则恒力 F 与水平方向夹角 θ 应满足 ()

A $\sin\theta = \mu$

B $\cos\theta = \mu$

C $\tan\theta = \mu$

D $\cot\theta = \mu$

解析

1. 受力分析与加速度表达式

竖直方向受力平衡：

$$N + F\sin\theta = mg \implies N = mg - F\sin\theta$$

水平方向牛顿第二定律：

$$F\cos\theta - \mu N = ma$$

代入 N：

$$F\cos\theta - \mu(mg - F\sin\theta) = ma$$

整理得：

$$a = \frac{F}{m}(\cos\theta + \mu\sin\theta) - \mu g$$

2. 求加速度最大值

要使 a 最大，需最大化 $f(\theta) = \cos\theta + \mu\sin\theta$。对 θ 求导：

$$\frac{df}{d\theta} = -\sin\theta + \mu\cos\theta = 0$$

解得：

$$\tan\theta = \mu$$

[求导优于辅助角公式]

题目

空心圆环可绕光滑的竖直固定轴 AC 自由转动，转动惯量为 $J_0 = 2.00\ \mathrm{kg \cdot m^2}$，环的半径为 R，环的初始角速度 $\omega_0 = \pi\ \mathrm{rad/s}$。环的内壁和小球都是光滑的，小球可视为质点，环截面半径 $r \ll R$。质量 $m = 0.500\ \mathrm{kg}$ 的小球静止在环内最高处 A 点，由于某种微小干扰，小球沿环内下滑，当小球滑到环的最低处 C 点时，小球相对环的速度 $v_c = [\ ]$。（两位有效数字，重力加速度 $g = 9.80\ \mathrm{m/s^2}$。）参数：$R = 0.700\ \mathrm{m}$

A 4.4 m/s

B 5.2 m/s

C 5.6 m/s

解析

1. 几何与角动量分析

转轴 AC 为竖直轴，穿过圆环圆心。小球在最高点 A 和最低点 C 时，位置均在转轴上，到转轴的垂直距离为 0，因此对转轴的角动量始终为 0。系统角动量守恒意味着圆环的角速度不变，始终为 ω_0。

2. 机械能守恒

只有重力做功，系统机械能守恒。以 C 点为重力势能零点：

$$mg \cdot 2R = \frac{1}{2}mv_c^2$$

圆环的动能在过程中不变，因此小球的重力势能全部转化为自身的动能。

3. 求解速度

$$v_c = \sqrt{4gR}$$

代入数值：

$$v_c = \sqrt{4 \times 9.80 \times 0.700} \approx 5.2 \text{ m/s}$$

题目

两个匀质圆盘，同轴地粘结在一起，构成一个组合轮。小圆盘的半径为 $r = 0.100$ m，质量为 $m = 2.00$ kg；大圆盘的半径 $r' = 2r$，质量 $m' = 2m$。组合轮可绕通过其中心且垂直于盘面的光滑水平固定轴 O 转动，对 O 轴的转动惯量 $J = \dfrac{9mr^2}{2}$。两圆盘边缘上分别绕有轻质细绳，细绳下端各悬挂质量为 m 的物体 A 和 B。这一系统从静止开始运动，绳与盘无相对滑动，绳的长度不变。则当物体 A 上升 h 时，组合轮的角速度大小 $\omega = [\,]$。（重力加速度 $g = 9.80$ m/s^2）
参数：$h = 0.500$ m

A 3.2 rad/s

B 6.4 rad/s

C 7.9 rad/s

D 9.1 rad/s

E 10 rad/s

解析

1. 运动关系

当物体 A 上升 h 时，组合轮转过角度 $\theta = \dfrac{h}{r}$，物体 B 下降距离为 $2h$。物体线速度：$v_A = r\omega$，$v_B = 2r\omega$。

2. 机械能守恒

系统初始动能为 0，末态动能包括物体动能和轮的转动动能，势能变化为 B 下降的势能减去 A 上升的势能：

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = mg(2h) - mgh$$

代入 v_A, v_B, J：

$$\frac{1}{2}mr^2\omega^2 + 2mr^2\omega^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{9mr^2}{2}\omega^2 = mgh$$

化简得：

$$\frac{19}{4}mr^2\omega^2 = mgh \implies \omega^2 = \frac{4gh}{19r^2}$$

3. 数值计算

代入 $g = 9.80, h = 0.500, r = 0.100$：

$$\omega = \sqrt{\frac{4 \times 9.80 \times 0.500}{19 \times 0.01}} \approx 10.16 \text{ rad/s}$$

按两位有效数字取近似，结果为 10 rad/s。

题目

体重、身高相同的甲乙两人，分别用双手握住跨过无摩擦轻滑轮的绳子各一端。他们从同一高度由初速为零向上爬，经过一定时间，甲相对绳子的速率是乙相对绳子速率的两倍，则到达顶点的情况是：

A 甲先到达

B 乙先到达

C 同时到达

D 谁先到达不能确定

参考答案：C

解析

1. 系统分析：动量与角动量守恒

设甲、乙的质量均为 m，轻滑轮无摩擦、无质量，系统所受合外力矩为零，故系统对滑轮中心轴的角动量守恒。

2. 相对速度与绝对速度关系

设绳子对地的速率为 u，取向上为正方向：
- 甲相对绳子的速率为 $2v$，则甲对地的速度：$v_{甲} = 2v - u$
- 乙相对绳子的速率为 v，则乙对地的速度：$v_{乙} = v + u$

3. 角动量守恒推导

初始系统静止，总角动量为 0。对滑轮中心轴取角动量，两人的角动量大小相等、方向相反：

$$mv_{甲}r = mv_{乙}r$$

约去 m 和 r，得：

$$v_{甲} = v_{乙}$$

即：

$$2v - u = v + u \implies u = \frac{v}{2}$$

4. 对地速度计算

将 $u = \frac{v}{2}$ 代入，得：

$$v_{甲} = 2v - \frac{v}{2} = \frac{3v}{2}, \quad v_{乙} = v + \frac{v}{2} = \frac{3v}{2}$$

可见两人对地的速度始终相等。

5. 到达时间分析

两人初始高度相同，对地的速度始终相等，因此到达顶点的时间也相同。

题目

关于力矩有以下几种说法：

(1) 内力矩不会改变刚体对某个定轴的角动量。

(2) 作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零。

(3) 质量相等，形状和大小不同的两个刚体，在相同力矩的作用下，它们的角速度一定相等。

在上述说法中：

A (1)(2) 是正确的

B 只有 (2) 是正确的

C (2)(3) 是正确的

D (1)(2)(3) 都正确

解析

说法 (1) 分析

刚体的角动量定理为：

$$\frac{dL}{dt} = M_{外}$$

其中 $M_{外}$ 是外力矩的矢量和。内力矩是刚体内部各质点间相互作用力产生的力矩，由于作用力与反作用力的力矩相互抵消，** 内力矩的矢量和恒为零 **，因此内力矩不会改变刚体的角动量。所以，说法 (1) 是正确的。

说法 (2) 分析

设作用力为 $\vec{F}$，作用点位矢为 $\vec{r}$；反作用力为 $-\vec{F}$，作用点位矢为 $\vec{r}'$。它们对同一轴的力矩分别为：

$$\vec{M}_1 = \vec{r} \times \vec{F}, \quad \vec{M}_2 = \vec{r}' \times (-\vec{F})$$

对同一轴取矩，两力矩之和为：

$$\vec{M}_1 + \vec{M}_2 = (\vec{r} - \vec{r}') \times \vec{F}$$

由于作用力与反作用力是一对内力，若两力作用于同一点（或在同一直线上），则 $\vec{r}-\vec{r'}=0$，故力矩之和为零。因此，作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零。说法 (2) 是正确的。

说法 (3) 分析

刚体的转动定律为：

$$M = J\beta$$

其中 J 为转动惯量，β 为角加速度。质量相等、形状和大小不同的刚体，其 ** 转动惯量 J 不同 **，在相同力矩 M 作用下，角加速度 $\beta = M/J$ 不同。角加速度不同，经过相同时间后，角速度 $\omega = \omega_0 + \beta t$ 也不相等。所以，说法 (3) 是错误的。

结论

说法 (1)(2) 正确，说法 (3) 错误，故选项 A 正确。

题目

管内流动时，为克服阻力产生的管路能量损失，若用压强损失 Δp 表示时，其物理意义是 ()

A 单位重量流体的能量损失

B 单位质量流体的能量损失

C 单位体积流体的能量损失

D 单位时间经管路流体的能量损失

解析

根据流体力学基本概念：

- 水头损失 h_f（单位：m[即 J/N]）：表示单位重量【N】流体的能量损失；
- 能量损失 w_f（单位：J/kg）：表示单位质量流体的能量损失；
- 压强损失 Δp（单位：$\mathrm{Pa} = \mathrm{N} \cdot m^{-2} = \mathrm{J/m^3}$）：表示单位体积流体的能量损失。

因此，用压强损失 Δp 表示时，其物理意义是单位体积流体的能量损失

题目

用皮托静压管测量得出的物理量是 ()

A 总压与静压的差值

B 总压

C 静压

D 流量

解析

皮托静压管（皮托管）通过迎流开口测得总压，通过侧壁开孔测得静压。它直接输出的物理量是两者的差值，即动压：

$$p_{动} = p_{总} - p_{静} = \frac{1}{2}\rho v^2$$

总压、静压、流量均为间接测量或计算量，只有总压与静压的差值是直接测量得出的。

这是它最基础的功能。通过伯努利方程，把测得的总压和静压的差值（动压），换算成流体的实际流速

得到流速后，结合管道截面积就能算出流量：Q=v・A

修正系数 C，如果是理想情况，流体无粘【理想流体】、皮托管设计完美，那么 C=1。但实际中总有各种影响因素，所以 C 通常是 0.98 1.0。

题目

当流场中的流线与迹线重合时，此流动是（）

A 恒定的非均匀流

B 恒定均匀流

C 恒定流

D 均匀流

解析

流线是某一时刻流场中与速度方向相切的曲线，迹线是流体质点的运动轨迹。

- 恒定流（定常流）：流场中各点的速度等参数不随时间变化，此时流线的形状和位置固定，流体质点将沿着流线运动，因此流线与迹线必然重合。
- 非恒定流（非定常流）：流场随时间变化，流线不断改变，迹线无法与某一时刻的流线重合。

均匀/非均匀是空间分布的概念，与流线和迹线是否重合无关，因此核心条件是恒定流。

按连续介质的概念，流体质点是指几何尺寸同流体空间相比是极小量，又含有大量分子的微元体

题目

实际液体在紊流状态，其流层间的切应力为 ()

A $T_1 + T_2$

B 零

C 粘性切应力 T_1

D 惯性切应力 T_2

解析

紊流的切应力由两部分组成：

1. 粘性切应力 $T_1 = \mu \frac{du}{dy}$，由流体粘性产生；
2. 附加惯性切应力 $T_2 = \rho l^2 \left(\frac{du}{dy}\right)^2$，由质点脉动掺混引起，是紊流特有的。

紊流中两种切应力同时存在，总切应力为两者之和 $T = T_1 + T_2$。

圆管均匀流中，切应力与半径成正比，所以管轴上为零，管壁上达最大值，此规律与流态无关

题目

静止液体中存在 ()

A 压应力

B 压应力与拉应力

C 压应力与切应力

D 压应力、切应力与拉应力

解析

静止液体中：

- 切应力由粘性和速度梯度产生，静止时速度梯度为零，因此切应力为零；
- 液体几乎无抗拉能力，拉应力不存在；
- 液体可承受压力，表现为各向同性的压应力（静压强）。

因此，静止液体中仅存在压应力。

题目

雷诺数的物理意义表示 ()

A 惯性力与粘滞力之比

B 粘滞力与重力之比

C 重力与惯性力之比

D 压力与粘滞力之比

解析

雷诺数的定义式为：

$$Re = \frac{\text{惯性力}}{\text{粘滞力}} = \frac{\rho v L}{\mu}$$

它反映了流体流动中惯性力与粘滞力的相对大小，是判断流态（层流/紊流）的重要无量纲数。

题目

欧拉法研究的变化情况 ()

A 每个质点的速度

B 每个空间的流速

C 每个质点的轨迹

D 每个空间点的质点轨迹

解析

流体力学研究流动有两种基本方法：

- **拉格朗日法**：以单个流体质点为研究对象，跟踪其运动轨迹、速度等随时间的变化。
- **欧拉法**：以空间中的固定点为研究对象，观测流体流过该点时，流速、压强等物理量随时间的变化情况。

因此，欧拉法的核心研究对象是每个空间点的流速变化。

文丘里流量计就是用粗管和细管，结合连续性 + 伯努利方程来测量整个管道的流速，进而得到流量；
皮托管只是测到一点流速，所以只是估算流量

题目

当管壁的绝对粗糙度 Δ 大于粘性底层厚度 δ_l 时，管壁粗糙度对流动能量损失起主要作用，此时管道称为 ()

A 光滑管

B 粗糙管

C 水力粗糙管

D 水力光滑管

解析

A 和 B 的描述不严谨

紊流流动中，管壁附近存在极薄的粘性底层（层流底层），厚度为 δ_l。根据绝对粗糙度 Δ 与 δ_l 的相对大小，管道分为三类：

1. 水力光滑管：$\Delta < \delta_l$，粗糙凸起被粘性底层覆盖，粗糙度对阻力几乎无影响；
2. 过渡粗糙管：$\Delta \approx \delta_l$，粗糙度与粘性共同影响阻力；
3. 水力粗糙管：$\Delta > \delta_l$，粗糙凸起伸入紊流区，对能量损失起主要作用。

如果在同一时刻，流场内各点的物理量与空间坐标无关，则称此流场为（均匀场）

题目

如果在同一时刻，流场内各点的物理量与空间坐标无关，则称此流场为 ()

A 均匀场

B 定常场

C 不定常场

D 不均匀场

解析

流体力学中，场的分类有两个独立维度：

- **按空间分布（均匀/不均匀）**：同一时刻，流场内物理量是否随空间坐标变化。
- **按时间变化（定常/不定常）**：同一空间点，物理量是否随时间变化。

题目中“同一时刻，物理量与空间坐标无关”，符合均匀场的定义。

例 2 解答

题目： 小球 m 以 v_0 撞在细木棒 M 末端并粘附，求碰撞后运动及瞬时静止点 P。

(1) 系统运动分析

研究对象：棒与球组成的系统。**物理过程：**忽略摩擦，系统动量守恒、对质心角动量守恒。

1. 质心位置

以木棒左端为原点，质心 C 距左端距离：

$$l_c = \frac{M \cdot (l/2) + m \cdot l}{M + m} = \frac{Ml}{2(M+m)}$$

2. 质心速度 (动量守恒)

水平方向动量守恒：

$$mv_0 = (M+m)v_c \implies \boxed{v_c = \frac{mv_0}{M+m}}$$

结论：系统质心以 v_c 做匀速直线运动。

3. 角速度 (角动量守恒)

碰撞前对质心的角动量等于碰撞后绕质心的角动量。系统总转动惯量：

$$J_{总} = ml_c^2 + \left(\frac{1}{12}Ml^2 + M\left(\frac{l}{2} - l_c\right)^2\right)$$

代入角动量守恒方程解得：

$$\boxed{\omega = \frac{6mv_0}{(4m+M)l}}$$

结论：系统绕质心以 ω 做匀速转动。

(2) 瞬时静止点 P 的位置

瞬时静止点满足 $\vec{v}_P = 0$，即绕质心转动速度抵消质心平动速度。设 P 到质心距离为 x，则：

$$v_c = \omega x$$

代入数据解得：

$$x = \frac{(4m+M)l}{6(M+m)}$$

位置：点 P 位于质心 C 背离小球一侧，距离质心 x 处。

例 6 解答

均匀圆柱体 m, R 沿倾角 θ 的粗糙斜面无滑下滚。

(1) 质心速度 v_c 和角速度 ω

纯滚动条件：$v_c = R\omega$，摩擦力不做功，机械能守恒：

$$mg(h_0 - h) = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$$

代入 $J = \frac{1}{2}mR^2$ 和 $\omega = \frac{v_c}{R}$：

$$mg(h_0 - h) = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{4}mv_c^2 = \frac{3}{4}mv_c^2$$

解得：

$$v_c = \sqrt{\frac{4}{3}g(h_0 - h)}, \quad \omega = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{4}{3}g(h_0 - h)}$$

(2) 摩擦力条件

对质心列牛顿第二定律和转动定律：

$$mg\sin\theta - f = ma_c, \quad fR = J\beta$$

纯滚动 $a_c = R\beta$，联立得：

$$a_c = \frac{2}{3}g\sin\theta, \quad f = \frac{1}{3}mg\sin\theta$$

不打滑要求 $f \le \mu N = \mu mg\cos\theta$，因此：

$$\mu \ge \frac{1}{3}\tan\theta$$

一、填空题（每题 2 分，共 18 分）

1. 质点沿直线运动，加速度满足 $a = -kx$。初始条件：$t = 0$ 时，$x = 0$，$v = v_0$。求速度 v 关于位置 x 的表达式。

2. 小明以 $v = 3$ m/s 向东奔跑时，感觉风从正南方吹来；当他以 6 m/s 向东奔跑时，感觉风从正东南方向吹来。求实际风速的大小。

3. 光滑水平面上，距转轴分别为 r 和 $2r$ 处各有一质量为 m 的物块，转轴与物块、物块与物块之间均用轻弹簧相连。当系统以恒定角速度 ω 转动且两弹簧长度相等时，两弹簧弹力大小之比为多少？

   解：

   1. 模型与受力分析

   - 设转轴与物块 1（距转轴 r 处）之间的弹簧弹力为 F_1，物块 1 与物块 2（距转轴 $2r$ 处）之间的弹簧弹力为 F_2。
   - 由“两弹簧长度相等”的条件，可知弹簧 1 长度为 r，弹簧 2 长度为 $2r - r = r$，两弹簧均处于拉伸状态，弹力为拉力。
   - 规定指向转轴的方向为正方向，向心力的合力沿正方向。

2. 对物块 2 列向心力方程物块 2 做匀速圆周运动，半径为 $2r$，向心力仅由弹簧 2 的拉力提供：

$$F_2 = m\omega^2 \cdot 2r \tag{1}$$

3. 对物块 1 列向心力方程物块 1 做匀速圆周运动，半径为 r，受两个弹簧的拉力：弹簧 1 向内的拉力 F_1（正方向）、弹簧 2 向外的拉力 F_2（负方向），合力提供向心力：

$$F_1 - F_2 = m\omega^2 \cdot r \tag{2}$$

4. 联立求解弹力比将式 (1) 代入式 (2)：

$$F_1 - 2m\omega^2 r = m\omega^2 r$$

整理得：

$$F_1 = 3m\omega^2 r$$

因此，两弹簧弹力大小之比为：

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{3m\omega^2 r}{2m\omega^2 r} = \frac{3}{2}$$

4. 一颗子弹射向三个并排紧靠的相同木块，子弹在每个木块中受到的阻力大小相同，穿过每个木块的时间也相同。求子弹穿出后，三个木块从左到右的最终速度之比。

5. 倾角为 θ 的光滑斜面上，一质量为 m 的滑块与斜面顶端的弹簧相连，弹簧劲度系数为 k，初始时滑块静止。现给滑块沿斜面向下的初速度 v_0，当弹簧伸长量为 x 时，求滑块的动能大小。

   重力势能变化量应当考虑 x-x_0, 而不是 x

$$E_k = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgx\sin\theta - \frac{1}{2}kx^2 - \frac{(mg\sin\theta)^2}{2k}$$

6. 电梯内有一质量为 m 的物体，相对电梯静止。电梯以竖直向下的加速度 $a = \frac{g}{4}$ 向下运动高度 h，求此过程中电梯对物体做的功。

7. 一空心圆柱底面为圆环形，内半径 R_1，外半径 R_2，总质量为 m，且质量均匀分布。求该柱体绕中心几何轴线的转动惯量。

8. 某不稳定粒子静止质量为 m_0，固有衰变时间为 τ_0，在实验室参考系中测得衰变时间为 τ。求实验室中测得该粒子的动能。

   解：

   (a) **时间膨胀效应求洛伦兹因子**粒子的固有衰变时间 τ_0 为原时，实验室参考系中时间膨胀，满足公式：

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma\tau_0$$

其中洛伦兹因子 $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$，整理得：

$$\gamma = \frac{\tau}{\tau_0}$$

(b) **相对论动能公式**相对论中，粒子的动能等于总能量与静能的差值，公式为：

$$E_k = \gamma m_0 c^2 - m_0 c^2 = (\gamma - 1) m_0 c^2$$

(c) **代入求解最终动能**将 $\gamma = \dfrac{\tau}{\tau_0}$ 代入动能公式：

$$E_k = \left(\frac{\tau}{\tau_0} - 1\right) m_0 c^2$$

9. 从上小下大的喷头中竖直向上喷出的水柱最大高度为 H，喷头出口处高度不计，喷头上截面半径为 r，下截面半径为 R，水的密度为 ρ，大气压强为 p_0。求喷头下截面处水的压强。

解：

(a) 由机械能守恒验证：【取出口处为重力势能零点，一小段水的机械能守恒：出口动能 = 最高点重力势能】

$$\frac{1}{2}\Delta m v_1^2 = \Delta m g H \implies v_1 = \sqrt{2gH}$$

(b) 连续性方程求下截面流速上截面面积 $S_1 = \pi r^2$，下截面面积 $S_2 = \pi R^2$，

由 $S_1 v_1 = S_2 v_2$：

$$v_2 = \frac{r^2}{R^2}\sqrt{2gH}$$

(c) **伯努利方程（计入高度差 h）求下截面压强**

设下截面为位置 1（高度 0，压强 p，流速 v_2），

最高点为位置 2（高度 $h + H$，压强 p_0，流速 0。

伯努利方程：

合并化简：$p_0 + \rho g\left(h + H\left(1 - \dfrac{r^4}{R^4}\right)\right)$

二、计算题（共 32 分）

1.（10 分）光滑水平面上有一长为 L、质量均匀分布为 m 的细杆，以垂直于杆方向的平动速度 v_0 运动。杆前方有一固定立柱 OO'，细杆与立柱发生完全非弹性碰撞，碰撞点距杆一端 $\dfrac{L}{3}$。求碰撞瞬间细杆的角速度大小。

解：

(a) **角动量守恒条件分析**碰撞过程时间极短，立柱对杆的作用力通过碰撞点，对碰撞点的力矩为零，因此细杆对碰撞点的角动量守恒。

(b) **计算碰撞前杆对碰撞点的角动量**杆做平动，质心位于杆中点，距离碰撞点的距离为：

$$d = \frac{L}{2} - \frac{L}{3} = \frac{L}{6}$$

杆的质心速度为 v_0，方向垂直于杆，因此对碰撞点的角动量大小为：

$$L_1 = mv_0 d = mv_0 \cdot \frac{L}{6}$$

(c) **计算碰撞后杆绕碰撞点的转动惯量**细杆对质心的转动惯量为：

$$I_{\text{cm}} = \frac{1}{12} mL^2$$

由平行轴定理，杆绕碰撞点的转动惯量为：

$$I = I_{\text{cm}} + md^2 = \frac{1}{12} mL^2 + m\left(\frac{L}{6}\right)^2$$

化简得：

$$I = \frac{1}{12} mL^2 + \frac{1}{36} mL^2 = \frac{1}{9} mL^2$$

(d) **角动量守恒方程求解角速度**碰撞后杆绕碰撞点转动，角动量为 $L_2 = I\omega$。由角动量守恒 $L_1 = L_2$，得：

$$mv_0 \cdot \frac{L}{6} = \frac{1}{9} mL^2 \cdot \omega$$

约去 m 并整理得：

$$\omega = \frac{3v_0}{2L}$$

2.（10 分）光滑水平桌面上，左车、轻弹簧、松弛轻绳、轻弹簧、右车依次连接。左车质量 m_1，右车质量 m_2，两弹簧劲度系数分别为 k_1、k_2。初始时整个系统静止，给左车一瞬时向左的初速度 v_0。求当两车达到共同速度时，两弹簧的伸长量 Δx_1 和 Δx_2。

3.（6 分）在惯性系 S 中，事件 1 和事件 2 发生在同一地点，事件 1 发生后经过 3 μs 事件 2 发生。在惯性系 S' 中观测，两事件的时间间隔为 5 μs。求 S' 系中两事件发生的位置间隔大小。